



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: thunta@uit.edu.vn



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 6

Quản trị hệ thống và vận hành hạ tầng

Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: thunta@uit.edu.vn



Nội dung

I. Nguyên tắc quản trị

II. Khái niệm

III. Quản trị

IV. Tổng kết



I. Nguyên tắc quản trị

1. Quản lý người dùng
2. Phân quyền
3. Cấu hình
4. Nhật ký
5. Sao lưu–khôi phục



1. Quản lý người dùng

Quản lý người dùng là quá trình tạo, cập nhật, tạm ngưng và thu hồi tài khoản theo vòng đời sử dụng.

Mục tiêu:

- Đúng người dùng
- Đúng thời điểm
- Đúng phạm vi sử dụng
- Dễ kiểm soát và truy vết

Các nhóm người dùng thường gặp:

- Nhân viên nội bộ
- Quản trị viên
- Đối tác/nhà cung cấp
- Tài khoản dịch vụ (service account)

Nguyên tắc cơ bản:

- Mỗi người dùng có tài khoản riêng
- Không dùng chung tài khoản quản trị
- Tài khoản nghỉ việc/chuyển vị trí phải được xử lý ngay
- Tài khoản không dùng đến phải bị vô hiệu hóa định kỳ



2. Phân quyền

Phân quyền là việc xác định ai được làm gì trên hệ thống.

Các mức quyền phổ biến: Xem; Tạo mới; Chỉnh sửa; Xóa; Quản trị.

Nguyên tắc phân quyền:

- Least privilege: chỉ cấp quyền tối thiểu cần thiết
- Need-to-know: chỉ truy cập phần thông tin cần cho công việc
- Separation of duties: tránh một người nắm toàn bộ quy trình quan trọng

Cách triển khai phổ biến:

- Phân quyền theo cá nhân
- Phân quyền theo nhóm
- Phân quyền theo vai trò (RBAC)

Thực hành tốt:

- Có phê duyệt khi cấp quyền nhạy cảm
- Rà soát quyền định kỳ
- Ghi nhận thay đổi quyền để kiểm tra sau này



3. Cấu hình

Cấu hình là tập hợp các tham số, thiết lập và tiêu chuẩn vận hành của hệ thống.

- Ví dụ: Cấu hình máy chủ; Cấu hình mạng; Cấu hình ứng dụng; Cấu hình bảo mật.

Vì sao phải quản lý cấu hình?

- Tránh sai lệch giữa các môi trường
- Hỗ trợ triển khai đồng nhất
- Giảm lỗi do thay đổi tùy tiện
- Dễ khôi phục khi có sự cố

Nguyên tắc thực hiện:

- Có chuẩn cấu hình ban đầu (baseline)
- Mọi thay đổi phải được phê duyệt và ghi nhận
- Ưu tiên mẫu cấu hình chuẩn
- Lưu lịch sử phiên bản cấu hình

Ý nghĩa vận hành:

- Dễ kiểm tra
- Dễ mở rộng
- Dễ bảo trì



4. Nhật ký

Nhật ký (log) là bản ghi lại các sự kiện xảy ra trên hệ thống.

Các loại nhật ký thường gặp: Nhật ký đăng nhập/dăng xuất; Nhật ký thay đổi cấu hình; Nhật ký truy cập ứng dụng; Nhật ký lỗi và cảnh báo; Nhật ký bảo mật.

Mục đích của log:

- Theo dõi hoạt động
- Phát hiện bất thường
- Hỗ trợ điều tra sự cố
- Phục vụ kiểm toán và tuân thủ

Yêu cầu cơ bản:

- Ghi log đầy đủ, đúng thời gian
- Đồng bộ thời gian hệ thống
- Lưu trữ an toàn, tránh bị sửa/xóa tùy tiện
- Có cơ chế tìm kiếm và cảnh báo

Lưu ý:

- Có log nhưng không theo dõi log thì hiệu quả thấp
- Log phải gắn với quy trình giám sát



5. Sao lưu–khôi phục

Sao lưu (backup): tạo bản sao dữ liệu để phòng mất mát.

Khôi phục (restore/recovery): phục hồi dữ liệu hoặc dịch vụ khi có sự cố.

Các rủi ro cần sao lưu: Xóa nhầm; Lỗi phần cứng; Mã độc/ransomware; Sự cố hệ thống; Thiên tai.

Nguyên tắc cơ bản:

- Sao lưu định kỳ
- Lưu nhiều phiên bản
- Có bản sao ngoài hệ thống chính
- Kiểm tra khả năng khôi phục định kỳ

Khái niệm cần biết:

- RPO: mất dữ liệu tối đa chấp nhận được
- RTO: thời gian khôi phục tối đa chấp nhận được

Thực hành tốt:

- Áp dụng nguyên tắc 3-2-1
- Có kịch bản khôi phục cho từng mức sự cố
- Thử nghiệm restore, không chỉ backup



II. Khái niệm

1. SLA/uptime
2. Giám sát
3. Quy trình xử lý sự cố



1. SLA/uptime

SLA (Service Level Agreement): cam kết mức độ dịch vụ giữa đơn vị cung cấp và đơn vị sử dụng.

Uptime: tỷ lệ thời gian hệ thống hoạt động bình thường.

SLA thường bao gồm:

- Mức sẵn sàng dịch vụ
- Thời gian phản hồi sự cố
- Thời gian khôi phục
- Phạm vi hỗ trợ

Ví dụ mức uptime thường gặp:

- 99%: phù hợp dịch vụ cơ bản (VD: 99% $\approx$ ngừng tối đa khoảng 7 giờ 18 phút/tháng)
- 99.9%: phổ biến với dịch vụ quan trọng (VD: 99.9% $\approx$ khoảng 44 phút/tháng)
- 99.99%: yêu cầu cao hơn, chi phí lớn hơn (VD: 99.99% $\approx$ khoảng 4 phút 23 giây/tháng)

Ý nghĩa quản trị:

- Uptime càng cao, yêu cầu hạ tầng và quy trình càng chặt chẽ
- Cam kết dịch vụ phải đi kèm giám sát và đo lường thực tế



2. Giám sát

Giám sát là quá trình theo dõi liên tục tình trạng của hạ tầng và dịch vụ.

Mục tiêu:

- Phát hiện sớm bất thường
- Cảnh báo trước khi dịch vụ bị gián đoạn
- Hỗ trợ chẩn đoán nguyên nhân
- Theo dõi xu hướng tải và năng lực hệ thống

Các nhóm giám sát cơ bản:

- Hạ tầng: CPU, RAM, disk, network
- Dịch vụ: web, database, mail, API
- Ứng dụng: lỗi, thời gian phản hồi, tỷ lệ thành công
- Bảo mật: đăng nhập bất thường, thay đổi trái phép

Dữ liệu giám sát thường dùng: Metrics; Logs; Alerts; Dashboard.

Nguyên tắc:

- Giám sát phải gắn với ngưỡng cảnh báo
- Cảnh báo phải rõ mức độ ưu tiên
- Không giám sát tràn lan, phải tập trung vào chỉ số quan trọng



3. Quy trình xử lý sự cố

Incident là sự cố làm giảm chất lượng hoặc gián đoạn dịch vụ CNTT.

Quy trình cơ bản gồm 6 bước:

1. Phát hiện / tiếp nhận
2. Phân loại mức độ ảnh hưởng
3. Phân công người xử lý
4. Khoanh vùng và khắc phục tạm thời
5. Khôi phục dịch vụ
6. Tổng kết nguyên nhân và phòng ngừa tái diễn



3. Quy trình xử lý sự cố

Phân mức sự cố có thể chia:

- P1: nghiêm trọng, gián đoạn diện rộng
- P2: ảnh hưởng lớn nhưng có giải pháp tạm
- P3: ảnh hưởng cục bộ
- P4: lỗi nhỏ/yêu cầu hỗ trợ

Nguyên tắc xử lý:

- Ưu tiên khôi phục dịch vụ trước
- Ghi nhận đầy đủ diễn biến
- Truyền thông rõ ràng với bên liên quan
- Rút kinh nghiệm sau sự cố



III. Quản trị

1. Quản trị tài sản CNTT
2. Tiêu chuẩn hoá tài liệu vận hành



1. Quản trị tài sản CNTT: Phạm vi và nguyên tắc

Tài sản CNTT bao gồm:

- Phần cứng: máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng
- Phần mềm: hệ điều hành, ứng dụng, bản quyền
- Dịch vụ: cloud, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật
- Dữ liệu và tài liệu liên quan

Quản trị tài sản CNTT là quản lý toàn bộ vòng đời:

- Lập nhu cầu
- Mua sắm / cấp phát
- Vận hành
- Bảo trì / nâng cấp
- Thu hồi / thanh lý



1. Quản trị tài sản CNTT: Phạm vi và nguyên tắc

Mục tiêu:

- Sử dụng tài sản đúng mục đích
- Kiểm soát chi phí
- Tránh thất thoát, lãng phí
- Bảo đảm tài sản luôn sẵn sàng phục vụ công việc

Nội dung quản trị cần có:

- Danh mục tài sản
- Chủ sở hữu / đơn vị sử dụng
- Trạng thái hoạt động
- Thời hạn bảo hành / bản quyền
- Lịch bảo trì và thay thế

➤ **“Không quản được tài sản thì khó quản được chi phí, rủi ro và kế hoạch đầu tư.”**



1. Quản trị tài sản CNTT: Chi phí

Dự toán chi phí & phân tích tài chính

CAPEX: chi phí đầu tư ban đầu

- Ví dụ: máy chủ, thiết bị mạng, lưu trữ, giấy phép mua đứt

OPEX: chi phí vận hành định kỳ

- Ví dụ: điện, Internet, cloud subscription, bảo trì, nhân sự vận hành

TCO 3–5 năm: tổng chi phí sở hữu

- = CAPEX + OPEX + bảo trì + nâng cấp + đào tạo + chi phí gián đoạn

Lợi ích quy đổi có thể bao gồm:

- Giảm thời gian gián đoạn dịch vụ
- Giảm công sức vận hành thủ công
- Tăng tuổi thọ tài sản
- Giảm rủi ro bảo mật và chi phí khắc phục
- Tăng năng suất người dùng



1. Quản trị tài sản CNTT: Roadmap triển khai

Kế hoạch triển khai theo giai đoạn (Roadmap)

- **Foundation:** kiểm kê tài sản, chuẩn hóa danh mục, xác lập chủ sở hữu
- **Core:** áp dụng quy trình mua sắm, cấp phát, theo dõi vòng đời
- **Security uplift:** bổ sung kiểm soát bảo mật, quản lý bản vá, bản quyền
- **Migration:** thay thế/chuyển đổi tài sản cũ, hợp nhất nền tảng
- **Optimize:** tối ưu chi phí, tái sử dụng, chuẩn hóa báo cáo và KPI

➤ **Quản trị tài sản CNTT không chỉ là kiểm kê thiết bị, mà là quyết định đầu tư có kế hoạch và tối ưu giá trị sử dụng trong dài hạn.**



2. Tiêu chuẩn hoá tài liệu vận hành

Tài liệu vận hành chuẩn giúp:

- Giảm phụ thuộc vào cá nhân
- Tăng tính nhất quán khi vận hành
- Rút ngắn thời gian xử lý sự cố
- Hỗ trợ bàn giao, đào tạo và kiểm toán

Một bộ tài liệu vận hành nên có:

- Thông tin hệ thống
- Kiến trúc tổng quan
- Cấu hình chuẩn
- Quy trình vận hành thường xuyên
- Kịch bản xử lý sự cố
- Kế hoạch backup/restore và DR



2. Tiêu chuẩn hoá tài liệu vận hành

Yêu cầu khi chuẩn hóa:

- Mẫu tài liệu thống nhất
- Có phiên bản và lịch sử cập nhật
- Có người chịu trách nhiệm sở hữu tài liệu
- Định kỳ rà soát để cập nhật theo thực tế

Chia nội dung tài liệu thành 4 nhóm yêu cầu chính:

- 1) Hiệu năng & dung lượng
- 2) HA/DR
- 3) Security
- 4) Ops



2. Tiêu chuẩn hoá tài liệu vận hành

1) Hiệu năng & dung lượng

- Chỉ số hiệu năng mục tiêu: CPU, RAM, IOPS, băng thông, độ trễ
- Ngưỡng cảnh báo và ngưỡng mở rộng
- Dự báo tăng trưởng dữ liệu và người dùng
- Kế hoạch nâng cấp công suất

2) HA / DR

- Mô hình sẵn sàng cao (HA)
- Kiến trúc dự phòng và điểm lỗi đơn (SPOF)
- Mục tiêu RTO / RPO
- Kịch bản khôi phục thảm họa (DR) và lịch diễn tập



2. Tiêu chuẩn hoá tài liệu vận hành

3) Security

- Cơ chế xác thực, phân quyền, quản lý tài khoản
- Chính sách bản vá và cập nhật bảo mật
- Ghi log, giám sát an ninh, lưu vết truy cập
- Bảo vệ dữ liệu, sao lưu an toàn, kiểm soát thay đổi

4) Ops

- Quy trình vận hành hằng ngày/tuần/tháng
- Quy trình change, release, incident, escalation
- Danh bạ liên hệ, đầu mối hỗ trợ, thời gian phản hồi
- Checklist kiểm tra định kỳ và biểu mẫu báo cáo

IV. Tổng kết

Quản trị hệ thống không chỉ là quản trị kỹ thuật mà còn là quản trị quy trình, trách nhiệm và rủi ro.

Muốn hệ thống vận hành ổn định cần đồng thời bảo đảm:

- Quản lý người dùng và phân quyền chặt chẽ
- Cấu hình, log, backup rõ ràng
- Giám sát và xử lý sự cố có quy trình
- Quản trị tài sản CNTT có kế hoạch tài chính
- Tài liệu vận hành được tiêu chuẩn hóa

Q & A
